Ayudantía 6 Pauta

P1

$$P_X(K) = \begin{cases} 2a & \text{si } K=0 \\ a & \text{si } K=1 \\ 4a & \text{si } K=2 \\ a & \text{si } K=3 \end{cases}$$

a) recordemos que la suma de las probabilidades debe ser igual a 1.

$$\Rightarrow 2a + a + 4a + a = 1 \longrightarrow 8a = 1$$

$$a = 1/8$$

b) Con $a = 1/8$

$$P_X(K) = \begin{cases} 2/8 & \text{si } K=0 \\ 1/8 & \text{si } K=1 \\ 4/8 & \text{si } K=2 \\ 1/8 & \text{si } K=3 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)$$

$$\frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X=0)$$

$$1 - \frac{2}{8} \Rightarrow \frac{8}{8} - \frac{2}{8} \Rightarrow \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\mathbb{P}(1 < X < 3) = \mathbb{P}(X=2)$$

$$= \frac{4}{8} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

c)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2/8 & 0 \leq x < 1 \\ 3/8 & 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

d) $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{n} x_i \cdot P(x_i)$

$$= 0 \cdot 2/8 + 1 \cdot 1/8 + 2 \cdot 4/8 + 3 \cdot 1/8 = \frac{0+1+8+3}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$$

$$Var[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot 2/8 + 1^2 \cdot 1/8 + 2^2 \cdot 4/8 + 3^2 \cdot 1/8 = \frac{0+1+16+9}{8} = \frac{26}{8} = 3{,}25$$

$$\mathbb{E}[X]^2 = (1{,}5)^2 = 2{,}25$$

$$Var[X] = 3{,}25 - 2{,}25 = 1$$

e) $Y = 4X + 5$

$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[4X+5]$

$= \mathbb{E}[4X] + \mathbb{E}[5] \longrightarrow 4\mathbb{E}[X] + 5 \longrightarrow 4 \cdot 1{,}5 + 5 = 6 + 5 \longrightarrow 11$

$\mathbb{V}ar(aX+b) = a^2\,\mathbb{V}ar(X)$, el "b" desaparece

$= \mathbb{V}ar(4X+5) = 4^2\,\mathbb{V}ar(X) \longrightarrow 16 \cdot 1 = 16$

f) $\mathbb{P}(X=2 \mid X \geq 1) = \dfrac{\mathbb{P}(X=2 \cap X \geq 1)}{\mathbb{P}(X \geq 1)}$

$X=2 \in X \geq 1 \Rightarrow X=2 \cap X \geq 1 = X=2$

$= \dfrac{\mathbb{P}(X=2)}{\mathbb{P}(X \geq 1)} = \dfrac{\frac{4}{8}}{\frac{6}{8}} = \dfrac{4}{6} \longrightarrow \dfrac{2}{3}$ //

P2 Poisson con media de 5 pedidos por hora. Día normal → 10h

a) la tasa será $\lambda_d = 5 \cdot 10 = 50$

la esperanza de una poisson $\longrightarrow \mathbb{E}[X] = \lambda \Rightarrow \mathbb{E}[X] = 50$ pedidos

la varianza de una poisson $\longrightarrow \mathbb{V}ar(X) = \lambda \Rightarrow \mathbb{V}ar(X) = 50 \Rightarrow \sigma = \sqrt{50} \longrightarrow 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ pedidos

b) $\mathbb{P}(X \geq 60)$

Como la poisson $X \to \infty$, buscamos $\mathbb{P}(X \geq 60) = 1 - \mathbb{P}(X < 60)$

$= 1 - \mathbb{P}(X \leq 59)$

en la poisson, $\mathbb{P}(X=k) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$

$1 - \sum_{k=0}^{59} \dfrac{e^{-50} \cdot 50^k}{k!}$

c) ahora son 9 pedidos por hora en un período de 1 hora

$\Rightarrow \lambda = 9$

$\mathbb{P}(X=10) = \dfrac{e^{-9} \cdot 9^{10}}{10!}$

P3 p fallo $\longrightarrow 0{,}12$

a) $X \to 1$ fallo, $X \to 0$ no fallo

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}12 & X=1 \\ 1-0{,}12 & X=0 \end{cases} \longrightarrow$$

$X \sim Bin(p)$ con $p = 0{,}12$

$\mathbb{E}[X] = p = 0{,}12$

$\mathbb{V}ar(X) = p(1-p) = 0{,}12(1-0{,}12) \longrightarrow 0{,}1056$

b) notemos que, antes, solo habíamos seleccionado un solo sensor $(X \sim Bern(p))$

ahora, seleccionamos 15 $\rightarrow$ $\underbrace{Bern(p) + Bern(p) + \dots + Bern(p)}_{\text{15 veces}}$ $\Rightarrow$ $Y \sim Bin(n,p)$

c) $\mathbb{P}(Y=3)$

recordemos que $\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ $\quad X \sim Bin(n,p)$

$\Rightarrow \mathbb{P}(Y=3) = \binom{15}{3}(0,12)^3(0,88)^{12} \longrightarrow \frac{15!}{3!\,(15-3)!} \cdot (0,12)^3(0,88)^{12}$

$= \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 12!} \cdot (0,12)^3(0,88)^{12} \rightarrow 455 \cdot (0,12)^3(0,88)^{12}$

$\approx 0,1695 = 16,95\%$

d) Sabemos que la $\mathbb{E}[X]$ cuando $X \sim Bin(n,p) = np$

$\mathbb{V}ar(X)$ cuando $X \sim Bin(n,p) = np(1-p)$

entonces, $\mathbb{E}[Y] = 15 \cdot 0,12 = 1,8$ sensores en promedio se espera que estén defectuosos en un lote de 15

$\mathbb{V}ar(Y) = 15 \cdot 0,12(1-0,12) = 15 \cdot 0,12 \cdot 0,88 = 1,584$

$\sigma(Y) = \sqrt{\mathbb{V}ar(Y)} \rightarrow \sqrt{1,584} \approx 1,2586$ sensores. $\leftarrow$ lo que fluctúa de la media

P4 A, B independientes

a) PDQ $A \cap B^c$ también son indep.

¿Qué significa que sean indep? $\longrightarrow \mathbb{P}(X \cap Y) = \mathbb{P}(X)\mathbb{P}(Y)$

entonces...

en términos de proba.

$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$

$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c) \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ (Son indep)

$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A)\underbrace{(1 - \mathbb{P}(B))}$

$= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B^c)$ //

b) Ahora PDQ: $A^c \cap B^c$ son también indep.

queremos demostrar $\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c)$

de a) sabemos que $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c)$

usamos $B^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c)$

$\mathbb{P}(B^c) = \mathbb{P}(A \cap B^c) + \mathbb{P}(A^c \cap B^c) \longrightarrow \mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(B^c) - \mathbb{P}(A \cap B^c)$ (indep.)

$\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(B^c) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c) \longrightarrow \mathbb{P}(B^c)\underbrace{(1 - \mathbb{P}(A))}$

$\mathbb{P}(B^c)\ \mathbb{P}(A^c)$ //